Protocolo do Survey — Dívida de compreensão no uso de IA

Disciplina: Medição e Experimentação em Engenharia de Software — PUC Minas, 2º/2026 · **Grupo 5:** Jonathan Senna, Matheus Titton, Murilo Andrade, Pedro Luiz Nato e Pedro Henrique Barbosa · **Registro:** este protocolo é versionado no repositório https://github.com/pedroMontandon/survey-divida-compreensao-ia; o hash e a data do commit comprovam que foi registrado antes da primeira resposta · **Instrumento:** Google Forms · **Análise:** dashboard em Streamlit (Python) que lê a exportação bruta do formulário.

Contexto. "Dívida de compreensão" é o nome dado à distância crescente entre a quantidade de código de um sistema e o quanto dele alguma pessoa realmente entende, agravada quando a IA gera código mais rápido do que é possível revisá-lo (Osmani, 2026; Storey, 2026). Um ensaio controlado recente encontrou pior desempenho em compreensão entre quem aprendeu uma biblioteca com assistência de IA, sobretudo quando a IA foi usada por delegação passiva (Anthropic, 2026). Este survey investiga como desenvolvedores percebem esse efeito no próprio trabalho e se, em contrapartida, a IA os ajuda a conhecer melhor o produto da empresa.

1. Objetivo e questões de pesquisa

Objetivo (GQM). *Analisar* o uso de assistentes de IA no desenvolvimento de software *com o propósito de* caracterizar e avaliar *com respeito à* compreensão da base de código (dívida de compreensão) e ao conhecimento do produto da empresa *do ponto de vista de* desenvolvedores de software *no contexto de* profissionais que atuam no Brasil e usam IA no trabalho.

QP	Pergunta	Hipótese nula (H_0)	Métricas
QP1	Desenvolvedores percebem perda de conhecimento da base de código desde que passaram a usar IA?	$H1_0$: a mediana de G1 é igual a 3 ("não mudou").	M6, M1, M8
QP2	O uso mais intenso de IA está associado a maior dívida de compreensão?	$H2_0$: ρ(U2, DC) = 0.	M4, M1
QP3	O uso de IA ajudou o desenvolvedor a conhecer melhor o produto da empresa?	$H3a_0$: a mediana de G2 é igual a 3. $H3b_0$: ρ(U2, CP) = 0.	M7, M2, M4
QP4	Experiência e práticas de verificação estão associadas a dívida de compreensão diferente?	$H4a_0$: DC tem a mesma distribuição nas três faixas de experiência. $H4b_0$: ρ(PV, DC) = 0.	M1, M3, M5

As seis hipóteses acima formam a família confirmatória. Testes adicionais (seção 5) são exploratórios e serão relatados como tal. Por ser um estudo transversal de percepção, nenhuma conclusão será causal.

2. População e amostragem

A meta é 100 respostas válidas (mínimo de 50), o que dá margem de erro de ±9,8 p.p. no pior caso.

- **População-alvo:** pessoas que trabalham atualmente desenvolvendo software no Brasil (incluindo estágio) e que usaram assistentes de IA em tarefas de código nos últimos 3 meses. Duas perguntas de triagem garantem isso. Colegas da turma não fazem parte da amostra: o link não será divulgado em nenhum canal da turma.
- **Origem dos contatos:** redes profissionais dos integrantes (LinkedIn, colegas de trabalho e de curso fora desta turma), comunidades de desenvolvedores (grupos de WhatsApp/Telegram, Discord, Reddit r/brdev, TabNews).
- **Estratégia:** amostragem não probabilística por conveniência, com bola de neve (o convite pede que o respondente repasse o link). Não há lista da população, o que impede amostragem aleatória.
- **Tamanho:** análise de poder para detectar correlação de Spearman ρ = 0,30 (efeito médio), α = 0,05 bicaudal e poder de 80% indica n ≈ 85. Prevendo cerca de 15% de descartes, buscamos ~120 respostas brutas.

$$e = 1{,}96 \times \sqrt{p(1-p) / n}$$

Respostas válidas (n)	Margem de erro no pior caso (p = 0,5)
50 (mínimo)	±13,9 p.p.
85 (poder)	±10,6 p.p.
100 (meta)	±9,8 p.p.

A população é grande o bastante para dispensar a correção de população finita. Como a amostra não é aleatória, a margem de erro será relatada como referência de precisão, e não como garantia de representatividade.

3. Questionário com rastreabilidade

O formulário tem 30 itens em 8 seções (≈ 7 minutos). Cada título de pergunta começa com seu código entre colchetes (ex.: "[DC1]"), que o dashboard usa para ler a exportação. Escala Likert = 1 Discordo totalmente … 5 Concordo totalmente; escala de frequência = 1 Nunca … 5 Sempre; escala de mudança = 1 Diminuiu muito … 3 Não mudou … 5 Aumentou muito. (R) = item invertido.

Código	Item	Escala	QP / Métrica
CONS	Termo de consentimento: concordo em participar	Nominal	Triagem
T1	Atualmente, trabalha com desenvolvimento de software (incluindo estágio)?	Nominal	Triagem
T2	Usou assistentes de IA em tarefas de código nos últimos 3 meses?	Nominal	Triagem
P1	Tempo de experiência profissional (5 faixas: menos de 1 ano, 1 a 2, 3 a 5, 6 a 9 e 10 anos ou mais)	Ordinal	QP4 / M5
P2	Cargo (estágio, júnior, pleno, sênior, liderança técnica, outro)	Nominal	Filtro
P3	Porte da empresa (nº de funcionários, 5 faixas)	Ordinal	Filtro
P4	Tempo no sistema atual (5 faixas: menos de 6 meses, 6 a 11 meses, 1 a 2, 3 a 4 e 5 anos ou mais)	Ordinal	Filtro
P5	Tipo de organização	Nominal	Filtro
P6	A equipe exige code review antes do merge? (sim, sempre; sim, em alguns casos; não)	Nominal	QP4 expl.
P7	Onde recebeu o link do questionário?	Nominal	Ameaças
U1	Frequência de uso de IA para código (4 níveis)	Ordinal	Descritiva
U2	Parcela do código entregue no último mês gerada por IA (0–20% … 81–100%)	Ordinal	QP2, QP3 / M4
U3	Forma predominante: autocompletar, chat ou agentes	Nominal	QP2, QP3 expl.
U4	Ferramentas usadas (múltipla escolha)	Nominal	Descritiva
G1	Desde que uso IA, meu conhecimento da base de código…	Ordinal (mudança)	QP1 / M6
G2	Desde que uso IA, meu conhecimento do produto da empresa…	Ordinal (mudança)	QP3 / M7
DC1	Há trechos que entreguei com IA que eu não conseguiria explicar em detalhe a um colega	Likert	QP1, QP2 / M1, M8
DC2	Tenho mais dificuldade de localizar onde uma funcionalidade está implementada sem pedir ajuda à IA	Likert	M1
DC3 (R)	Consigo explicar a arquitetura e o fluxo principal do sistema sem consultar ferramentas	Likert	M1
ATT1	Atenção: marque “Discordo totalmente” nesta linha	Likert	Descarte
DC4	Quando há bug em código gerado com IA, preciso da IA para entender o que ele faz	Likert	M1
DC5	Conheço a base de código menos do que conheceria se tivesse escrito sem IA	Likert	M1
CP1	A IA me ajudou a entender regras de negócio do produto	Likert	QP3 / M2
CP2	Uso a IA para explorar partes do sistema que eu ainda não conhecia	Likert	M2
CP3	Com a IA, compreendo melhor como as funcionalidades do produto se relacionam	Likert	M2
CP4	Com a IA, respondo dúvidas de colegas ou da área de negócio sobre o produto com mais segurança	Likert	M2
PV1	Leio e entendo todo o código sugerido pela IA antes de aceitá-lo	Frequência	QP4 / M3
PV2	Peço à IA que explique o código gerado quando não o entendo	Frequência	M3
PV3 (R)	Aceito sugestões que funcionam mesmo sem entender como funcionam	Frequência	M3
A1	(Aberta, opcional) Situação em que a IA afetou sua compreensão do código ou do produto	Texto	Todas

Métricas. M1 = índice de dívida de compreensão (média de DC1–DC5, DC3 invertido; 1–5, maior = mais dívida). M2 = índice de conhecimento do produto (média de CP1–CP4). M3 = índice de práticas de verificação (média de PV1–PV3, PV3 invertido). M4 = intensidade de uso (U2, 1–5). M5 = faixa de experiência (P1 agrupada em até 2, de 3 a 9 e 10 anos ou mais). M6 e M7 = proporção que respondeu “diminuiu” em G1 e “aumentou” em G2. M8 = proporção que concorda com DC1. Os índices M1–M3 são escores ordinais compostos, analisados com testes não paramétricos.

Ordem. As avaliações globais (G1, G2) vêm antes dos blocos específicos para não serem influenciadas por eles. A pergunta de atenção fica no meio do bloco DC, e os itens invertidos ajudam a detectar respostas em linha reta e aquiescência.

4. Pré-teste

O questionário foi aplicado, antes da entrega deste protocolo, a 3 desenvolvedores de fora da turma, de senioridades diferentes (sênior, pleno e júnior). Cada pessoa recebeu o link por mensagem, respondeu sozinha e relatou por mensagem suas dúvidas e problemas; registramos o tempo de preenchimento.

Verificamos: clareza e ambiguidade de cada item, adequação das escalas, tempo ≤ 10 minutos, funcionamento das ramificações da triagem e leitura correta da exportação pelo dashboard. As respostas do pré-teste são apagadas do

formulário antes do início da coleta; por segurança, o dashboard também descarta respostas anteriores à data de início (regra D0).

Participante (perfil)	Tempo (min)	Problemas encontrados	Mudança feita
1 (sênior)	8	Erros de grafia e redação	Grafia corrigida
2 (pleno)	3	Nenhum relatado; respondeu sem ler com atenção e errou a pergunta de atenção (ATT1)	Nenhuma: a regra D3 descarta esse tipo de resposta
3 (júnior)	6	Nenhum	Nenhuma

Resumo das mudanças: nenhum item foi incluído ou removido, e nenhum participante apontou ambiguidade de conteúdo. O tempo de preenchimento (3 a 8 minutos) ficou dentro do limite de 10. O participante 2 respondeu sem atenção e errou ATT1, o que mostra que a pergunta de atenção identifica esse tipo de resposta; por isso mantivemos a regra D3 sem alteração. A grafia apontada pelo participante 1 foi corrigida, e a redação do termo de consentimento, da triagem e dos blocos de perfil e uso de IA foi revisada. As faixas de tempo de P1 e P4 passaram a ser em anos completos, sem sobreposição nos limites (ex.: "De 1 a 2 anos", "De 3 a 5 anos"); os cortes de P1 que definem as faixas de experiência (M5) não mudaram.

5. Plano de análise

Todos os testes usam $\alpha = 0{,}05$ bicaudal, são não paramétricos (as variáveis são ordinais) e são recalculados pelo dashboard a partir da exportação bruta.

Limpeza (aplicada nesta ordem; cada descarte registra a primeira regra violada): D0 resposta anterior à data de início da coleta (pré-teste) · D1 sem consentimento · D2 fora da população (T1 ou T2 = Não) · D3 errou a pergunta de atenção · D4 respostas em linha reta (mesma posição nos 12 itens DC, CP e PV, incoerente com os itens invertidos) · D5 duplicata exata de resposta anterior · D6 item obrigatório ausente.

Descritiva. Frequências e percentuais por item; mediana e intervalo interquartil dos índices; barras divergentes para itens Likert. Toda proporção vem com margem de erro de 95%.

Confiabilidade. Alfa de Cronbach para DC, CP e PV, com correlação item-total corrigida e alfa sem cada item. Critério: $\alpha \geq 0{,}70$ adequado; 0,60 a 0,70 aceitável com ressalva; abaixo de 0,60 o índice não é usado e os itens são analisados um a um (desvio declarado).

Hipótese	Teste	Tamanho de efeito	Por quê
H1 (G1 vs. 3)	Wilcoxon de uma amostra contra o ponto neutro	Correlação rank-bisserial pareada	Variável ordinal; pergunta "há perda?"
H2 (U2 × DC)	Correlação de Spearman	ρ (0,1 / 0,3 / 0,5)	Duas variáveis ordinais
H3a (G2 vs. 3)	Wilcoxon de uma amostra	Rank-bisserial pareada	Igual a H1
H3b (U2 × CP)	Spearman	ρ	Duas ordinais
H4a (DC por experiência)	Kruskal-Wallis + pós-teste de Dunn	ε^2 (0,01 / 0,08 / 0,26)	Três grupos independentes
H4b (PV × DC)	Spearman	ρ	Duas ordinais
Expl. 1 (DC por forma de uso U3)	Kruskal-Wallis + Dunn	ε^2	Três grupos
Expl. 2 (G2 por forma de uso)	χ^2 de independência (G2 em 3 categorias)	V de Cramér	Duas nominais
Expl. 3 (DC por code review obrigatório)	Mann-Whitney	Rank-bisserial	Dois grupos

Múltiplas comparações. Correção de Holm-Bonferroni na família confirmatória (6 testes) e, separadamente, na exploratória; também nos pós-testes de Dunn. Relatamos p bruto e ajustado. Se algum grupo tiver menos de 5 respostas, ele é unido ao grupo vizinho; no χ^2, se mais de 20% das células tiverem frequência esperada abaixo de 5, o p-valor é obtido por permutação (10.000 reamostragens).

Respostas abertas (A1). Análise temática: dois integrantes codificam as respostas de forma independente com um livro de códigos inicial (perda de compreensão, ganho de compreensão do código, aprendizado do domínio/produto, dependência da IA, estratégias de verificação, outro), que pode receber novos códigos. A concordância é medida pelo kappa de Cohen nas primeiras 20 respostas; divergências são resolvidas em consenso antes de codificar o restante. As frequências dos códigos aparecem no dashboard.

6. Ética e LGPD

O survey é uma pesquisa de opinião com participantes não identificados, situação que a Resolução CNS nº 510/2016 (art. 1º, parágrafo único, I) dispensa de registro no sistema CEP/Conep; ainda assim, seguiremos as orientações da PUC Minas e confirmaremos o enquadramento com o professor.

- **Termo de consentimento (1ª seção do formulário):** objetivo do estudo em linguagem neutra, tempo estimado, participação voluntária, possibilidade de desistir a qualquer momento sem enviar, ausência de riscos além dos cotidianos, uso exclusivamente acadêmico e agregado, contato do grupo. Quem não concorda é levado direto ao fim do formulário.
- **Anonimização:** o formulário não coleta e-mail nem exige login; nenhuma pergunta pede nome, empresa ou cidade. Respostas abertas são revisadas e qualquer dado identificável (nome de pessoa, empresa ou cliente) é substituído por "[removido]" antes de entrar no dashboard.
- **Armazenamento:** respostas brutas e base anonimizada ficam no Google Drive, com acesso restrito aos integrantes e ao professor. O repositório GitHub é público, mas contém apenas o protocolo, o script do formulário e o código de análise; nenhum dado de resposta é versionado (o `.gitignore` os exclui). Os resultados só são apresentados de forma agregada, e o dashboard oculta segmentos com menos de 5 respostas.
- **Base legal e retenção (LGPD):** consentimento do titular (art. 7º, I). Os dados brutos serão excluídos até 6 meses após o fim da disciplina; a base anonimizada, que deixa de ser dado pessoal (art. 12), pode ser mantida para fins acadêmicos.

7. Ameaças à validade

Ameaça	Tipo	Mitigação
Não resposta	Externa	Questionário curto (≈ 7 min), vários canais, dois lembretes; relatamos o perfil obtido e sua limitação.
Autosseleção (entusiastas ou críticos de IA respondem mais)	Externa	Convite neutro ("uso de IA e conhecimento do código"), sem citar "dívida" nem as hipóteses; P7 permite comparar canais.
Desejabilidade social (admitir que não entende o código)	Construto	Anonimato reforçado no termo, redação sem julgamento, itens indiretos e invertidos.
Percepção ≠ compreensão real (autorrelato)	Construto	Conclusões restritas à percepção; construtos com vários itens e alfa de Cronbach.
Viés de memória ao estimar a parcela de código gerada por IA (U2)	Construto	Faixas largas de 20 p.p. e período recente (último mês).
Aquiescência e respostas descuidadas ou automáticas	Interna	Itens invertidos, pergunta de atenção, regras D3–D5.
Colegas da turma respondem (proibido pelo enunciado)	Externa	O link não é divulgado nos canais da turma, e o termo de consentimento pede que alunos da disciplina não respondam.
Variáveis de confusão (experiência, tempo na base, tipo de empresa)	Interna	Estudo correlacional sem conclusão causal; filtros por segmento no dashboard; análises exploratórias por grupo.
Amostra por conveniência e bola de neve concentrada na rede do grupo (ex.: Minas Gerais)	Externa	Diversificar canais; relatar perfil e margem de erro; não generalizar para todos os desenvolvedores.
Muitos testes e pouco poder	Conclusão	Família confirmatória pré-definida, correção de Holm, análise de poder, tamanho de efeito sempre relatado.
Ordem das perguntas	Construto	Avaliações globais antes dos blocos específicos.

8. Plano de divulgação

A coleta vai de 14/11/2026 a 22/11/2026 (9 dias), começando no dia seguinte à entrega deste protocolo. A entrega final (dashboard e defesa) é em 27/11/2026; os dias entre o fim da coleta e a entrega ficam para limpeza, codificação das respostas abertas e revisão do dashboard.

- **Canais:** publicações dos integrantes no LinkedIn (com pedido de compartilhamento); grupos de WhatsApp/Telegram de desenvolvedores; servidores de Discord, Reddit r/brdev e TabNews; colegas de trabalho e de curso fora desta turma; ao final do formulário, pedido para repassar o link (bola de neve).
- **Cronograma:** divulgação inicial em 14/11; lembretes em 17/11 e 20/11; em 19/11, se houver menos de 50 respostas válidas, a coleta é prorrogada até 24/11 (desvio a ser declarado na Parte 2). O formulário é fechado na data final, independentemente do número de respostas.
- **Evidências:** cada publicação é registrada em captura de tela com data e hora, sem dados de respondentes; a exportação bruta do formulário (com carimbo de data/hora) e o acesso ao painel do Forms serão mostrados na apresentação.

Referências

- ANTHROPIC. *How AI impacts skill formation*. arXiv:2601.20245, 2026. Link
- BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. *Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016*. Link
- BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018* (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

- KITCHENHAM, B.; PFLEEGER, S. L. Personal opinion surveys. In: SHULL, F.; SINGER, J.; SJØBERG, D. (ed.). *Guide to Advanced Empirical Software Engineering*. London: Springer, 2008.
- OSMANI, A. *Comprehension debt: the hidden cost of AI-generated code*. O'Reilly Radar, 13 abr. 2026. Link
- STOREY, M.-A. *Cognitive debt*. Blog, 9 fev. 2026. Link
- WOHLIN, C. et al. *Experimentation in Software Engineering*. Berlin: Springer, 2012.